



EVALUACIÓN	Practica Calificada n° 3	SEM. ACADÉMICO	2007-II
CURSO	Matemáticas Discretas	SECCIÓN	Todos
PROFESORES	Falcón, Mitac, Nazario, Uribe	DURACIÓN	75 minutos

1. Sean los conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{N} / \sim (x \geq -2 \rightarrow x > 4)\};$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z} / 2x^4 + x^3 - x^2 = 8 - 6x\};$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} / x^2 - 5x - 6 \neq 0 \rightarrow x^4 - 1 = 0\}$$

$$U = (A \cup B \cup C)$$

$$\text{Hallar: } (B \Delta A)' - C'$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Si: $C' \supset B$. Simplificar:

$$\left\{ \left[(C - B) \cup (B \Delta C)' \right] - (B' - C) \right\} \cap [A' - (B - A')]$$

3. Resolver:

En un salón de clases, de 120 alumnos, los que aprobaron Matemática Discreta fueron la mitad de los que aprobaron Geometría Analítica; y los que aprobaron Geometría Analítica fueron la mitad de los que aprobaron Lenguaje. Seis aprobaron los tres cursos, 4 no aprobaron ningún curso; 10 aprobaron Matemática Discreta y Geometría Analítica; 8 aprobaron Geometría Analítica y Lenguaje; 12 aprobaron Matemática Discreta y Lenguaje. ¿Cuántos alumnos aprobaron solamente Geometría Analítica?

4. Dadas las relaciones definidas en $A = \{2, 4, 5, 6\}$

$$R_1 = \{(x, y) \in A^2 / x \leq y \vee x - 2 = 2y\}$$

$$R_2 = \{(x, y) \in A^2 / y = x + 2 \vee x^2 = y\}$$

Hallar:

a. $R_1 \cup R_2$

b. $n(R_2 - R_1)$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Halle el dominio y rango de la siguiente relación

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / yx^2 = 3 - y - x^2\}$$

FECHA

La Molina, 27 de Setiembre del 2007